Efficacité du stockage

ONTAP 9

NetApp
January 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on January 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Efficacité du stockage 1
Provisionnement fin 1
Déduplication 1
Compression 2
Volumes FlexClone, fichiers et LUN 2

Efficacité du stockage

Provisionnement fin

ONTAP propose un large éventail de technologies d'efficacité du stockage, en plus des copies Snapshot. Les technologies clés sont le provisionnement fin, la déduplication, la compression, ainsi que les volumes FlexClone, les fichiers Et des LUN. À l'instar des copies Snapshot, elles reposent sur le WAFL (Write Anywhere File Layout) d'ONTAP.

Un *volume* provisionné_ ou une LUN est un volume pour lequel le stockage n'est pas réservé à l'avance. Au contraire, le stockage est alloué de manière dynamique, selon les besoins. L'espace libre est relibéré dans le système de stockage lorsque les données du volume ou de la LUN sont supprimées.

Imaginez que votre entreprise doit fournir à 5,000 utilisateurs du stockage pour les répertoires locaux. Vous estimez que les principaux répertoires locaux consommeront 1 Go d'espace.

Dans ce cas, vous pouvez acheter 5 To de stockage physique. Pour chaque volume qui stocke un home Directory, vous pouvez réserver suffisamment d'espace pour répondre aux besoins des plus grands consommateurs.

En pratique, cependant, vous savez aussi que les besoins en capacité des répertoires d'accueil varient considérablement d'un bout à l'autre de votre communauté. Pour chaque grand utilisateur du stockage, dix ne consomment que peu ou pas d'espace.

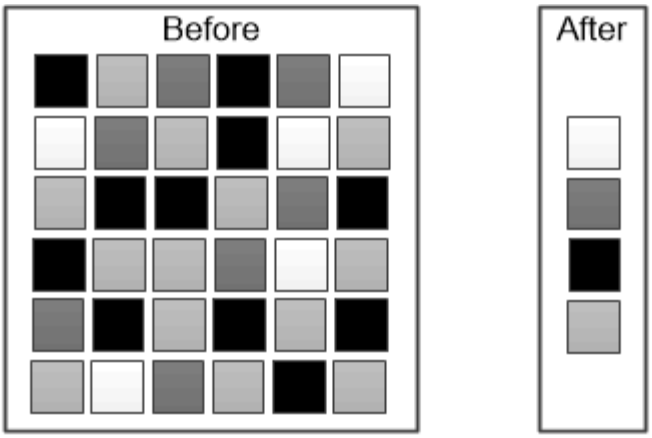
Le provisionnement fin vous permet de répondre aux besoins des grands consommateurs de stockage sans acheter de stockage que vous n'utiliserez probablement pas. L'espace de stockage n'étant pas alloué tant qu'il n'est pas consommé, vous pouvez « surallouer » un agrégat de 2 To en attribuant théoriquement une taille de 1 Go à chacun des 5,000 volumes que l'agrégat contient.

Tant que vous avez raison de ratios de lumière 10:1 pour les utilisateurs intensifs et tant que vous jouez un rôle actif dans la surveillance de l'espace libre de l'agrégat, vous pouvez compter sur le fait que les écritures de volume ne échouent pas en raison du manque d'espace.

Déduplication

Deduplication réduit le volume de stockage physique requis pour un volume (ou pour tous les volumes d'un agrégat AFF) en abandonnant les blocs dupliqués et en les remplaçant par des références à un seul bloc partagé. Les lectures de données dédupliquées n'entraînent en général aucun frais de performances. Les écritures entraînent un frais négligeable sauf sur les nœuds surchargés.

Au fur et à mesure que les données sont écrites pendant l'utilisation normale, WAFL crée un catalogue de signatures de blocs . après le démarrage de la déduplication, ONTAP compare les signatures dans le catalogue pour identifier les blocs dupliqués. Si une correspondance existe, une comparaison octet par octet est effectuée pour vérifier que les blocs candidats n'ont pas changé depuis la création du catalogue. Uniquement si tous les octets correspondent au bloc dupliqué supprimé et si son espace disque est récupéré.



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

Compression

Compression réduit la quantité de stockage physique requise pour un volume en combinant des blocs de données dans *groupes de compression* dont chacun est stocké comme un seul bloc. Les lectures de données compressées sont plus rapides que dans les méthodes de compression traditionnelles, car ONTAP décompresse uniquement les groupes de compression contenant les données requises, et non un fichier ou une LUN entier.

Vous pouvez effectuer la compression à la volée ou post-traitement, séparément ou conjointement :

- *Inline compression* compresse les données en mémoire avant de les écrire sur le disque, ce qui réduit de manière significative la quantité d'opérations d'écriture E/S sur un volume, mais diminue potentiellement les performances d'écriture. Le cas échéant, les opérations exigeant des performances élevées sont reportées jusqu'à la prochaine opération de compression post-traitement.
- *Post-compression* compresse les données après leur écriture sur le disque, selon la même planification que la déduplication.

compaction des données à la volée les petits fichiers ou E/S rembourrés avec des zéros sont stockés dans un bloc de 4 Ko, qu'ils aient ou non besoin de 4 Ko de stockage physique. *La compaction des données à la volée* associe des blocs de données qui consomment normalement plusieurs blocs de 4 Ko dans un seul bloc de 4 Ko sur disque. La compaction a lieu tandis que les données sont encore dans la mémoire, il est donc recommandé d'accélérer les contrôleurs.

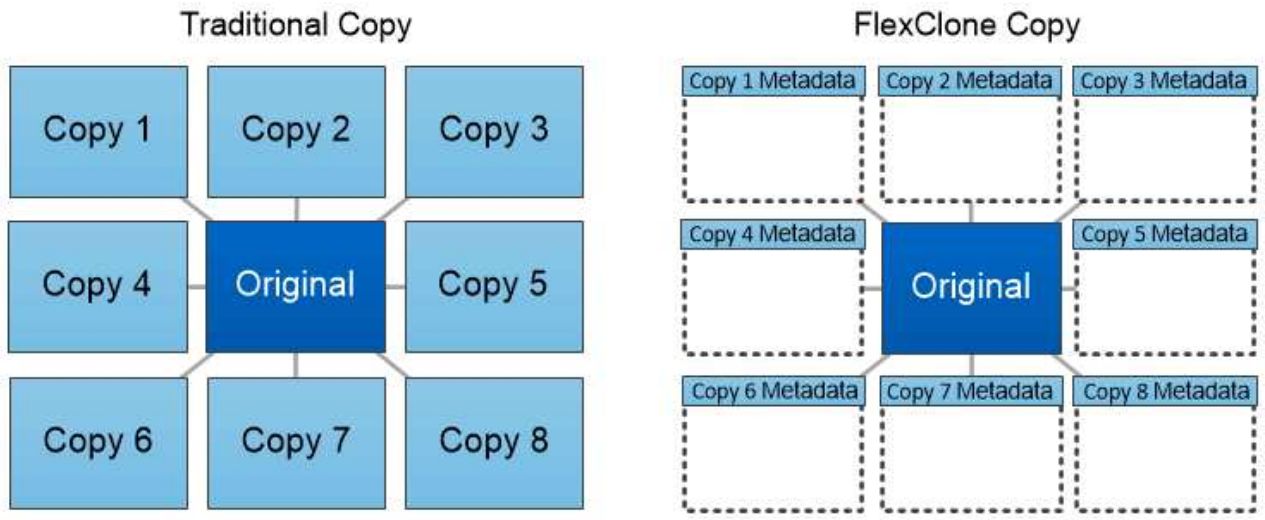
Volumes FlexClone, fichiers et LUN

FlexClone fait référence aux métadonnées Snapshot pour créer des copies inscriptibles instantanées d'un volume. Les copies partagent les blocs de données avec leurs parents. Aucun stockage n'est nécessaire, sauf pour les métadonnées, jusqu'à ce que les modifications soient écrites sur la copie. Les fichiers FlexClone et les LUN FlexClone utilisent une technologie identique, à la différence qu'une copie Snapshot de sauvegarde

n’est pas requise.

Là où les copies classiques peuvent prendre des minutes, voire des heures, pour créer des copies, FlexClone vous permet de copier même les jeux de données les plus volumineux quasi instantanément. Cela est idéal si vous avez besoin de plusieurs copies de jeux de données identiques (par exemple, pour le déploiement de postes de travail virtuels) ou de copies temporaires d’un jeu de données (test d’une application par rapport à un jeu de données de production).

Vous pouvez cloner un volume FlexClone existant, cloner un volume contenant des clones de LUN ou cloner des données de miroir et d’archivage sécurisé. Vous pouvez *split* volume FlexClone de son parent, dans le cas où la copie lui serait allouée son propre stockage.



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.